TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN · BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM & WEB

BÁO CÁO TỔNG KẾT BÀI TẬP LỚN LẬP TRÌNH WEB (MÃ HỌC PHẦN: WEB101)

HỆ THỐNG TIẾP NHẬN & XỬ LÝ HỖ TRỢ CNTT TRỰC TUYẾN (HELPDESK ONLINE ITIL V4 SERVICE DESK)

Kiến trúc Clean MVC Phân tầng Thuần PHP 8 · Hệ Quản Trị MySQL 8 InnoDB 3NF (15 Bảng Chuẩn Hóa)
Phân quyền RBAC 4 Roles · Tính SLA Giờ Hành Chính & Lịch Nghỉ Lễ · Trạm Cứu Hộ Tài Khoản Khách 2 Bước

Giảng viên hướng dẫn:	TS. Nguyễn Văn Giảng
Lớp học phần:	D24-CNTT1 (Lập trình Web & Ứng dụng)
Nhóm thực hiện:	**NHÓM 1** (5 thành viên chính thức)
Trưởng nhóm / Đại diện:	Phạm Thị Thanh Ngân (Mã SV: 224001736)
Vị trí tệp tài liệu:	`docs/Bao_Cao_BTL_Helpdesk_Nhom1.html` (và bản PDF A4)
Trạng thái hệ thống:	Đã hoàn thiện 100% · CSDL chuẩn hóa UTF-8 · Sẵn sàng vận hành

HÀ NỘI — HỌC KỲ I · NĂM HỌC 2026 - 2027

📍 **VỊ TRÍ TỆP BÁO CÁO & ĐƯỜNG DẪN XEM TRÊN HỆ THỐNG:**

- **Bản báo cáo HTML đầy đủ:** `C:\New folder\htdocs\web01\bai-tap-lon-lap-trinh-web-nhom1\docs\Bao_Cao_BTL_Helpdesk_Nhom1.html`
- **Xem trực tiếp trên trình duyệt Web:** http://localhost/web01/bai-tap-lon-lap-trinh-web-nhom1/docs/Bao_Cao_BTL_Helpdesk_Nhom1.html
- **Bản xuất PDF chuẩn in ấn A4:** `docs/Bao_Cao_BTL_Helpdesk_Nhom1.pdf` và `Bao_Cao_BTL_Helpdesk_Nhom1.pdf` tại thư mục gốc dự án.
- **Trang Landing Page giới thiệu đồ án:** `docs/index.html` hoặc http://localhost/web01/bai-tap-lon-lap-trinh-web-nhom1/docs/index.html

🏛️ 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN & BỐI CẢNH NGHIỆP VỤ BÀI TOÁN

1.1. Bối cảnh thực tế tại Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội (TUD)

Trong môi trường đại học hiện đại, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hơn 15.000 sinh viên và cán bộ giảng viên thông qua 5 hệ thống trực tuyến cốt lõi: Cổng thông tin xác thực tập trung (Single Sign-On - SSO), Hệ thống quản trị học tập số (Canvas LMS), Cổng đăng ký môn học (QLĐT), Hòm thư học đường Microsoft 365, và Hạ tầng Mạng Wi-Fi khuôn viên trường.

Trong quá trình đào tạo và học tập thực tế, các khó khăn nghiêm trọng thường xuyên nảy sinh:

- **Sinh viên mất quyền truy cập tài khoản:** Khi sinh viên bị khóa tài khoản hoặc quên mật khẩu, sinh viên không thể đăng nhập vào cổng trường để gửi yêu cầu hỗ trợ. Kênh tiếp nhận qua Zalo hay Fanpage dễ thất lạc và không có cơ chế xác minh thẻ sinh viên chính chủ.
- **Sự cố học phần sát giờ nộp bài tập lớn (Deadline):** Sinh viên gặp trục trặc đường truyền mạng KTX hoặc lỗi nộp bài trên LMS vào phút chót. Giảng viên bộ môn không thể tự mình kiểm tra log máy chủ để biết sinh viên gặp lỗi khách quan hay nộp muộn do chủ quan, dẫn đến tranh cãi trong việc gia hạn nộp bài.
- **Sự cố diện rộng (Major Incident):** Khi cổng nộp bài hoặc hệ thống thi trực tuyến gặp sự cố gián đoạn, hàng trăm sinh viên cùng tạo phiếu khiến hàng đợi kỹ thuật viên bị nghẽn nghẹt, thiếu kênh thông báo khẩn cấp toàn trường và cơ chế thu hồi sau khi sửa chữa xong.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu và Giải pháp ITIL v4 Service Desk

Đề tài **"Hệ thống tiếp nhận & xử lý hỗ trợ CNTT trực tuyến"** của **Nhóm 1** số hóa toàn diện quy trình hỗ trợ CNTT theo tiêu chuẩn quốc tế **ITIL v4 Service Desk**:

1. **Tự động điều phối thông minh (Smart Dispatching):** Hệ thống tự động phân tích danh mục sự cố để gán ngay cho Kỹ thuật viên chuyên trách mảng đó, tính toán hạn cam kết SLA chính xác đến từng phút theo lịch làm việc hành chính (trừ giờ nghỉ trưa, ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ).
2. **Liên kết đa vai trò chặt chẽ:** Thiết lập cơ chế phối hợp giữa **Sinh viên – Kỹ thuật viên – Giảng viên – Quản trị viên**: KTV chịu trách nhiệm giám định log kỹ thuật, Giảng viên nắm thẩm quyền học thuật mở lại hạn nộp Deadline, Quản trị viên điều phối cấp cao.
3. **Trạm Cứu Hộ Tài Khoản Khách (Guest Rescue Station):** Cung cấp cổng tiếp nhận độc lập cho người dùng mất quyền truy cập kèm cơ chế phê duyệt 2 bước bảo mật: KTV xác thực hồ sơ bước 1 → Admin phê duyệt mở khóa bước 2.
4. **An toàn thông tin OWASP Top 10:** Ngăn chặn 100% SQL Injection qua PDO Prepared Statements, chống CSRF Token, chống XSS, kiểm tra tải lên tệp an toàn ngoài Webroot.

1.3. Kiến trúc Phần mềm Clean MVC Phân Tầng

Hệ thống được phát triển theo mô hình Clean MVC, phân chia rõ ràng trách nhiệm giữa các tầng:

- **Tầng Controller (`app/Controllers/`):** Phân chia độc lập theo vai trò người dùng (`Admin/` , `Lecturer/` , `Student/`) và Controller dùng chung (`TicketController` , `AuthController` , `GuestTicketController`).
- **Tầng Service (`app/Services/`):** Chứa logic nghiệp vụ lõi: `SlaService.php` (thuật toán SLA), `TicketService.php` (điều phối vé, cảnh báo trùng lặp), `UploadService.php` (kiểm soát file tải lên an toàn), `NotificationService.php` (phát thông báo realtime).
- **Tầng Model (`app/Models/`):** Đại diện cho 15 bảng CSDL, đóng gói truy vấn bằng PDO Prepared Statements, ngăn ngừa rò rỉ câu truy vấn SQL ra ngoài View.

👥 2. PHÂN TÍCH CHI TIẾT 4 VAI TRÒ HỆ THỐNG & PHÂN QUYỀN RBAC

Hệ thống hỗ trợ cơ chế Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (Role-Based Access Control – RBAC) nghiêm ngặt với 4 vai trò chính:

2.1. Vai trò Sinh viên (Student / Requester)

Mục tiêu & Trách nhiệm: Sinh viên chính quy đang theo học tại trường; gửi yêu cầu hỗ trợ khi gặp sự cố, theo dõi tiến độ xử lý và nghiệm thu chất lượng dịch vụ.

- **Các màn hình làm việc:**
  - *Cổng Học Phần (`student/courses.php`):* Xem danh sách 6 môn học trong học kỳ, xem các buổi học, bài tập được giao, hạn nộp bài (Deadline), điểm số (thang điểm 10) và lời nhận xét của Giảng viên.
  - *Nộp bài tập buổi học:* Đính kèm tệp tin bài làm (Zip, PDF, Word) lên hệ thống an toàn; có khả năng nộp lại bài nếu bài học còn hạn hoặc đã được Giảng viên mở lại hạn.
  - *Tạo phiếu hỗ trợ (`tickets/create.php`):* Chọn 1 trong 5 dịch vụ CNTT (Tài khoản, Wi-Fi, QLĐT, Canvas LMS, Microsoft 365). Nếu gặp sự cố nộp bài, sinh viên chọn đích danh Buổi học & Lớp học phần liên quan để tự động thiết lập liên kết học thuật.
  - *Chi tiết phiếu hỗ trợ (`tickets/show.php`):* Trao đổi hai chiều qua khung thảo luận với KTV, theo dõi tiến độ cam kết SLA.
  - *Nghiệm thu & Đánh giá CSAT (`student/ratings.php`):* Khi KTV giải quyết xong (`resolved`), sinh viên chấm điểm từ 1 đến 5 sao và gửi góp ý dịch vụ.
- **Các quyền hạn & Cơ chế bảo vệ đặc thù:**
  - **Đặc quyền Sửa & Xóa trong 15 phút đầu:** Sinh viên được phép sửa đổi tiêu đề/mô tả hoặc hủy (xóa) phiếu trong vòng 15 phút đầu tiên kể từ khi tạo (khi phiếu đang ở trạng thái `new` hoặc `waiting_requester`). Quá 15 phút, hệ thống tự động khóa nút để bảo vệ tính minh bạch.
  - **Bắt buộc đổi mật khẩu lần đầu (First Login Force Reset):** Khi tài khoản vừa cấp hoặc vừa được Admin reset về mật khẩu mặc định `123456`, sinh viên bắt buộc phải đổi mật khẩu cá nhân trước khi được phép vào học phần.
  - **Bảo vệ dữ liệu cá nhân:** Sinh viên chỉ có quyền xem phiếu và bài nộp do chính mình tạo; tuyệt đối không thể xem dữ liệu của sinh viên khác.

2.2. Vai trò Giảng viên bộ môn (Lecturer)

Mục tiêu & Trách nhiệm: Giảng viên phụ trách giảng dạy các lớp học phần; quản lý buổi học, giao bài tập, chấm điểm và nắm thẩm quyền học thuật mở lại deadline.

- **Các màn hình làm việc:**
  - *Bàn Làm Việc Giảng Viên (`assignments/index.php`):* Quản lý tổng thể các lớp học phần được phân công trong học kỳ, xem tiến độ nộp bài của sinh viên (ví dụ: 5/5 sinh viên đã nộp).
  - *Quản lý Buổi học & Bài tập (`lecturer/lessons.php`):* Ban hành bài tập cho từng buổi học, thiết lập hạn nộp (Deadline), đính kèm tệp đề bài chi tiết hoặc tài liệu slide hướng dẫn.
  - *Chấm điểm & Nhận xét:* Chấm điểm bài nộp của sinh viên trực tiếp theo thang điểm 10 chuẩn mực đại học (từ `0.0` đến `10.0`, cho phép số thập phân), ghi lời nhận xét đánh giá chi tiết gửi đến sinh viên.
  - *Khung Thẩm Quyền Học Thuật Mở Lại Deadline:* Xuất hiện trực tiếp trong trang chi tiết phiếu khi sinh viên gặp sự cố nộp bài và **KTV đã cấp biên bản giám định lỗi kỹ thuật hợp lệ**.
- **Quy tắc nghiệp vụ & Ràng buộc an toàn:**
  - **Giảng viên chỉ xem xét gia hạn KHI KTV ĐÃ DUYỆT LỖI:** Giảng viên không phải tự mình kiểm tra log mạng hay server. Chỉ khi KTV bấm "*KTV Xác Nhận Có Lỗi*", form phê duyệt mới mở ra.
  - **Thẩm quyền quyết định 2 phương án:**
    - *Phương án 1 (Chấp thuận):* Giảng viên chọn thời hạn nộp bài mới (Deadline gia hạn) và nhập lời dặn dò → Hệ thống tự động mở lại trạng thái nộp bài cho sinh viên, cập nhật hạn nộp của buổi học và chuyển phiếu sang hoàn tất.
    - *Phương án 2 (Từ chối):* Giảng viên từ chối gia hạn kèm lý do sư phạm → Hệ thống đóng yêu cầu và gửi thông báo giải thích cho sinh viên.
  - **Giao diện một chiều chống bấm lặp:** Sau khi Giảng viên đã đưa ra quyết định, form nhập tự động biến mất và thay thế bằng khung biên bản kết luận chính thức, ngăn ngừa việc giảng viên bấm nhầm nhiều lần.
  - **Không bị làm phiền bởi thông báo tự tạo:** Giảng viên không nhận thông báo rác về những thao tác do chính mình vừa thực hiện (như vừa cập nhật bài tập hay đổi hạn nộp).

2.3. Vai trò Kỹ thuật viên CNTT (Agent / KTV)

Mục tiêu & Trách nhiệm: 5 KTV chuyên trách thuộc Trung tâm CNTT & Truyền thông, phụ trách tiếp nhận, chẩn đoán kỹ thuật, giải quyết sự cố và nghiệm thu kỹ thuật.

- **Phân công chuyên môn hóa 5 KTV:**
  1. `KTV001` (KTV Trần Văn An): Chuyên trách Tài khoản & Xác thực SSO.
  2. `KTV002` (KTV Lê Thị Bình): Chuyên trách Hạ tầng Mạng & Wi-Fi khuôn viên trường.
  3. `KTV003` (KTV Vũ Hải Cường): Chuyên trách Cổng Quản lý Đào tạo (QLĐT).
  4. `KTV004` (KTV Phạm Hoàng Dũng): Chuyên trách Hệ thống Quản trị Học tập Canvas LMS.

5. `KTV005` (KTV Hoàng Thị Giang): Chuyên trách Hòm thư sinh viên Microsoft 365 & Outlook.

- **Các thẩm quyền nghiệp vụ & Ràng buộc an toàn:**
  - **KTV TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ NÚT SỬA PHIẾU:** Nhằm bảo đảm tính khách quan pháp lý của ITIL v4, KTV không được phép thay đổi tiêu đề hay mô tả gốc do người gửi khai báo (chặn hoàn toàn trên giao diện và backend `tickets/edit.php`).
  - **Kiểm tra & Giám định kỹ thuật:**
    - *Bấm nút "KTV Xác Nhận Có Lỗi":* KTV xác minh sự cố mạng/máy chủ là có thật → Hệ thống tự động chuyển biên bản chính thức sang Giảng viên bộ môn xem xét mở lại Deadline.
    - *Bấm nút "Hủy Báo Lỗi (SV Báo Sai)":* Nếu kiểm tra thấy sinh viên khai man hoặc hệ thống vẫn hoạt động bình thường, KTV bấm nút này → Phiếu tự động chuyển sang trạng thái `closed`, giúp Giảng viên không bị làm phiền bởi phiếu rác.
  - **Điều chuyển phân công chuyên môn:** Nếu sự cố thuộc chuyên môn của KTV khác (ví dụ từ Mạng sang LMS), KTV có thể chọn chuyển phiếu kèm lý do bàn giao. Hệ thống ghi nhật ký chuyển giao đầy đủ.
  - **Báo cáo Sinh viên vi phạm quy chế:** Nếu phát hiện sinh viên cố tình spam, gửi từ ngữ khiếm nhã hoặc gian lận cứu hộ, KTV bấm nút lập biên bản vi phạm → Phiếu tự động chuyển sang `resolved` gửi sang Admin xem xét xử lý kỷ luật. KTV có nút hủy báo cáo nếu đã xác minh lại nhầm lẫn.
  - **Báo Động Sự Cố Diện Rộng Cho Admin:** Trang bị nút "📣 *Báo Sự Cố Diện Rộng Lên Admin*" để KTV kích hoạt cảnh báo tức thời khi phát hiện có nhiều người cùng báo lỗi hệ thống trọng yếu.
  - **Xác thực Trạm cứu hộ tài khoản khách:** KTV kiểm tra đối soát thông tin sinh viên, bấm xác thực hợp lệ để chuyển lên Admin mở khóa.
  - **Nghiệm thu kỹ thuật:** Đưa phiếu về trạng thái `resolved` khi đã sửa lỗi xong; KTV không được tự tiện đóng (`closed`) mà để dành cho sinh viên chấm CSAT hoặc tự đóng sau 24h.

2.4. Vai trò Quản trị viên (Admin)

Mục tiêu & Trách nhiệm: Cán bộ quản trị hệ thống cấp cao nhất; giám sát toàn diện, xử lý các tác vụ khẩn cấp, quản lý người dùng và danh mục ngày lễ.

- **Thẩm quyền tối cao & Giám sát toàn trường:**
  - **Admin KHÔNG có nút sửa phiếu, CHỈ CÓ NÚT XÓA PHIẾU:** Nhằm loại bỏ các phiếu thử nghiệm rác, vi phạm chính sách hoặc phiếu thử nghiệm sau bảo trì, Admin có nút `🗑 Xóa` màu đỏ trên danh sách và chi tiết phiếu (thực thi an toàn qua POST kèm CSRF). Admin tuyệt đối không sửa nội dung gốc của người gửi.
  - **Trung Tâm Việc Cần Làm Cấp Bách (Pending Tasks):** Tự động rà quét và gom nhóm 4 sự việc khẩn cấp: (1) Sự cố diện rộng cần chỉ đạo; (2) Phiếu cứu hộ KTV đã duyệt cần Admin mở khóa; (3) Sinh viên bị KTV báo cáo vi phạm cần kỷ luật; (4) Cảnh báo KTV bị tràn tải hoặc trễ hẹn SLA.
  - **Phát & Thu hồi Cảnh báo Sự cố Diện rộng (Major Incident Center):** Admin phát cảnh báo khẩn cấp toàn trường (Banner đỏ nổi bật ở đầu trang cho toàn thể người dùng) và trang bị **NÚT THU HỒI CẢNH BÁO KHẨN CẤP** màu cam khi sự cố kỹ thuật diện rộng đã được khắc phục hoàn toàn.
  - **Phê duyệt Mở khóa Cứu hộ Tài khoản:** Trực tiếp duyệt mở khóa hồ sơ cứu hộ tài khoản khách, tự động reset mật khẩu về `123456` và kích hoạt cờ bắt buộc đổi mật khẩu khi đăng nhập.
  - **Quản lý Người Dùng & Lịch Nghỉ Lễ:** Quản lý danh sách sinh viên, giảng viên, KTV; khóa mềm / khóa cứng tài khoản; cấu hình danh mục ngày nghỉ lễ toàn trường (bảng `holidays`) để phục vụ thuật toán tính giờ SLA tự động.

2.5. Ma trận Phân quyền Thao tác Chi tiết (CRUD & Action Permissions Matrix)

HÀNH ĐỘNG / THAO TÁC HỆ THỐNG	SINH VIÊN (STUDENT)	GIẢNG VIÊN (LECTURER)	KỸ THUẬT VIÊN (KTV)	QUẢN TRỊ VIÊN (ADMIN)
Tạo phiếu hỗ trợ cá nhân	**Có quyền**	**Có quyền**	Không	Không
Chỉnh sửa nội dung phiếu đã gửi	**Chỉ trong 15 phút đầu**	**Chỉ trong 15 phút đầu**	**TUYỆT ĐỐI KHÔNG**	**TUYỆT ĐỐI KHÔNG**
Xóa / Hủy phiếu hỗ trợ	**Chỉ trong 15 phút đầu**	**Chỉ trong 15 phút đầu**	**Không có quyền**	**Toàn quyền (Nút Xóa)**
Chat trao đổi hai chiều trên phiếu	Chính chủ phiếu	Chính chủ phiếu	**KTV được phân công**	Ghi chú theo dõi
Ghi chú nội bộ bảo mật (Internal Note)	Không	Không	**Có quyền**	**Có quyền**
Giám định kỹ thuật ("Xác nhận có lỗi" / "Hủy báo lỗi")	Không	Không	**Độc quyền KTV**	Theo dõi biên bản
Thẩm quyền học thuật: Mở lại Deadline bài tập	Không	**Độc quyền Giảng viên**	Không	Không
Nghiệm thu kỹ thuật (Chuyển sang `resolved`)	Không	Không	**Có quyền**	Có quyền
Chấm sao CSAT (1-5 sao) & Đóng phiếu (`closed`)	**Độc quyền Sinh viên**	**Độc quyền Giảng viên**	Không (chờ đánh giá)	Tự đóng sau 24h
Báo động Sự Cố Diện Rộng (Major Incident)	Không	Không	**Nút Báo Động lên Admin**	**Phát cảnh báo toàn trường**
Thu hồi Cảnh báo Sự cố diện rộng	Không	Không	Không	**Độc quyền Admin (Nút Thu Hồi)**
Xác thực Đơn Cứu Hộ Tài Khoản Khách (Bước 1)	Người gửi đơn	Không	**KTV001 (SSO) xác thực**	Theo dõi
Phê duyệt Mở Khóa Tài Khoản Cứu Hộ (Bước 2)	Không	Không	Không	**Độc quyền Admin**

🎯 3. CÁC TRƯỜNG HỢP & KỊCH BẢN NGHIỆP VỤ ĐIỂN HÌNH

3.1. Kịch bản 1: Trạm cứu hộ tài khoản khách khi quên mật khẩu hoặc bị khóa (Guest Rescue)

Tình huống: Sinh viên bị mất quyền truy cập (khóa mềm do nhập sai mật khẩu quá 5 lần, hoặc bị khóa tài khoản tạm thời), không thể đăng nhập vào hệ thống để tạo phiếu.

- **Bước 1 – Người dùng gửi đơn cứu hộ:** Truy cập `guest_rescue.php`, nhập Mã sinh viên (ví dụ `224001736`), Họ tên, Email cá nhân, tải ảnh chụp thẻ sinh viên và mô tả lý do. Hệ thống kiểm tra xem sinh viên có tồn tại trong CSDL trường hay không; nếu là sinh viên thật, hệ thống phát sinh **Mã đơn cứu hộ (ví dụ #RESCUE-0123)** kèm **Mã PIN bí mật 6 số** để tra cứu tiến độ độc lập.
- **Bước 2 – KTV đối soát bước 1:** Đơn cứu hộ được gán tự động cho KTV chuyên trách SSO (`KTV001`). KTV kiểm tra đối soát thông tin cá nhân và ảnh thẻ. Nếu hợp lệ, KTV bấm "*Xác Thực Đơn Hợp Lệ & Chuyển Admin Duyệt*".
- **Bước 3 – Admin phê duyệt mở khóa bước 2:** Đơn cứu hộ kích hoạt chuông thông báo trong "*Trung Tâm Việc Cần Làm Cấp Bách*" của Admin. Admin bấm "*Phê Duyệt Mở Khóa Tài Khoản*" → Hệ thống tự động đặt lại mật khẩu về `123456`, gỡ cờ khóa tài khoản (`is_active = 1`), kích hoạt cờ `is_first_login = 1` (bắt buộc đổi mật khẩu khi đăng nhập).
- **Bước 4 – Sinh viên tra cứu & Đăng nhập:** Sinh viên nhập mã đơn và mã PIN tra cứu kết quả trên trạm cứu hộ, nhận thông báo mật khẩu tạm và đăng nhập thực hiện đổi mật khẩu ngay lập tức.

3.2. Kịch bản 2: Sự cố nộp bài học phần & Quy trình phối hợp KTV - Giảng viên mở lại Deadline

Tình huống: Đến hạn nộp bài tập lớn lúc 23:59, hệ thống mạng KTX bị nghẽn khiến sinh viên không nộp kịp. Sinh viên xin gia hạn nhưng Giảng viên không có bằng chứng kỹ thuật để biết sinh viên nói thật hay nói dối.

- **Bước 1 – Sinh viên tạo phiếu cứu hộ buổi học:** Sinh viên vào tạo phiếu, chọn học phần (`WEB101 – Lập trình Web`) và buổi học (`Buổi 9 – Báo cáo BTL`). Phiếu lập tức được gắn mác sự cố học tập và tự động điều phối tới KTV chuyên trách hạ tầng mạng (`KTV002`).
- **Bước 2 – KTV giám định kỹ thuật:** KTV kiểm tra nhật ký máy chủ và tình trạng đường truyền:
  - *Nếu có lỗi kỹ thuật thật:* KTV bấm **"KTV Xác Nhận Có Lỗi"** → Hệ thống lập tức sinh biên bản kỹ thuật số và chuyển quyền xử lý sang Giảng viên phụ trách lớp học phần đó (TS. Nguyễn Văn Giảng).
  - *Nếu không có lỗi (sinh viên nộp muộn do chủ quan):* KTV bấm **"Hủy Báo Lỗi (SV Báo Sai)"** → Phiếu tự động chuyển sang `closed` và giải thích rõ; Giảng viên không bị làm phiền.
- **Bước 3 – Giảng viên xem xét mở lại Deadline:** Giảng viên đăng nhập, thấy thông báo quả chuông 🔔 và banner nổi bật dẫn tới phiếu đã có xác nhận của KTV. Trên giao diện của Thầy, form thẩm quyền học thuật hiển thị 2 lựa chọn:
  - *Chấp thuận:* Thầy chọn thời hạn mới (ví dụ gia hạn thêm 24 giờ đến 23:59 ngày hôm sau) và ghi lời dặn → Cổng nộp bài tự động mở lại cho sinh viên nộp bổ sung.
  - *Từ chối:* Thầy từ chối kèm lý do sư phạm → Phiếu chuyển sang hoàn tất.
- **Bước 4 – Sinh viên nộp lại bài & Chấm CSAT:** Sinh viên nhận thông báo thời hạn mới, vào Cổng Học Phần tải lại bài nộp và đánh giá 5 sao cho KTV vì đã hỗ trợ kịp thời.

3.3. Kịch bản 3: Xử lý sự cố diện rộng (Major Incident) & Nút thu hồi cảnh báo khẩn cấp của Admin

Tình huống: Máy chủ Canvas LMS bị quá tải hoặc đường truyền cáp quang bị đứt làm 100 người cùng lúc thông báo lỗi cổng CNTT. Hàng đợi KTV bị nghẽn nghẹt nếu phải trả lời từng người.

- **KTV kích hoạt báo động:** Khi phát hiện hàng loạt phiếu cùng báo lỗi một hạ tầng trọng yếu, bất kỳ KTV nào cũng có thể bấm nút **"🚨 Báo Sự Cố Diện Rộng Lên Admin"** kèm mô tả phạm vi ảnh hưởng.
- **Admin tiếp nhận & Ban hành Cảnh báo Toàn trường (Broadcast):** Admin thấy cảnh báo nhấp nháy trong Trung tâm việc cần làm, bấm duyệt kích hoạt *Sự Cố Diện Rộng* → Một **Banner cảnh báo khẩn cấp màu đỏ rực** xuất hiện đồng bộ ở đầu trang trên màn hình của toàn bộ Sinh viên, Giảng viên và KTV, thông báo rõ: "*Hệ thống đang bảo trì khẩn cấp đường truyền, khuyến nghị người dùng không gửi thêm phiếu hỗ trợ trùng lặp*".
- **Thu hồi cảnh báo khi đã khắc phục xong:** Sau khi đội ngũ hạ tầng xử lý xong sự cố máy chủ, Admin có **NÚT THU HỒI CẢNH BÁO KHẨN CẤP** màu cam trên thanh công cụ → Bấm 1 cú click, toàn bộ banner báo động đỏ trên mọi tài khoản lập tức biến mất, hệ thống trở về trạng thái vận hành bình thường.

3.4. Kịch bản 4: Xử lý chuyển giao phiếu (Re-assignment) & Cơ chế tính KPI cho KTV

- **Cơ chế tính số phiếu KPI:** Một phiếu sự cố chỉ tính điểm hoàn thành (KPI) cho **KTV xử lý cuối cùng (người đưa phiếu về trạng thái `resolved` và nhận đánh giá CSAT của sinh viên)**. KTV nhận chuyển giao nhưng không giải quyết mà chuyển tiếp sẽ không được cộng điểm KPI hoàn tất.
- **Nhật ký chuyển giao minh bạch (Activity Audit Log):** Mọi thao tác chuyển giao từ ai sang ai, vào lúc mấy giờ, lý do chuyển là gì đều được ghi nhận vĩnh viễn trong bảng `ticket_replies` (loại ghi chú hệ thống `is_internal = 1`).
- **Cơ chế chống đùn đẩy nhiều lần (Chuyển quá nhiều lần):** Hệ thống ghi nhận số lần chuyển giao. Nếu một phiếu bị chuyển giao quá 3 lần mà chưa được giải quyết, hệ thống tự động kích hoạt cảnh báo đỏ gửi trực tiếp lên Admin trong mục "*KTV Tràn Tải / Bất Thường*" để Admin can thiệp trực tiếp chỉ định KTV chịu trách nhiệm cuối cùng.

3.5. Kịch bản 5: Đổi mật khẩu lần đầu bắt buộc (First Login Force Reset)

Khi người dùng đăng nhập thành công nhưng trường `is_first_login = 1` (xảy ra khi tài khoản mới cấp hoặc vừa được Admin reset về `123456`). Middleware sẽ chặn mọi đường dẫn và chuyển hướng về trang đổi mật khẩu bắt buộc. Người dùng bắt buộc phải đổi mật khẩu mới thỏa mãn độ dài tối thiểu trước khi được vào trang làm việc chính.

3.6. Kịch bản 6: Chống gửi phiếu trùng lặp thông minh (Duplicate Incident Detection)

Khi người dùng tạo phiếu, hệ thống tự động quét kiểm tra xem trong vòng 24 giờ qua người dùng này đã có phiếu nào cùng Danh mục hoặc cùng Buổi học đang ở trạng thái chưa đóng hay không. Nếu phát hiện trùng, hệ thống chặn gửi và hiển thị hộp cảnh báo màu vàng trích xuất rõ mã phiếu cũ kèm đường link mở trực tiếp phiếu cũ để tiếp tục trao đổi.

3.7. Kịch bản 7: Tính toán hạn cam kết SLA thông minh theo Giờ hành chính & Lịch nghỉ lễ

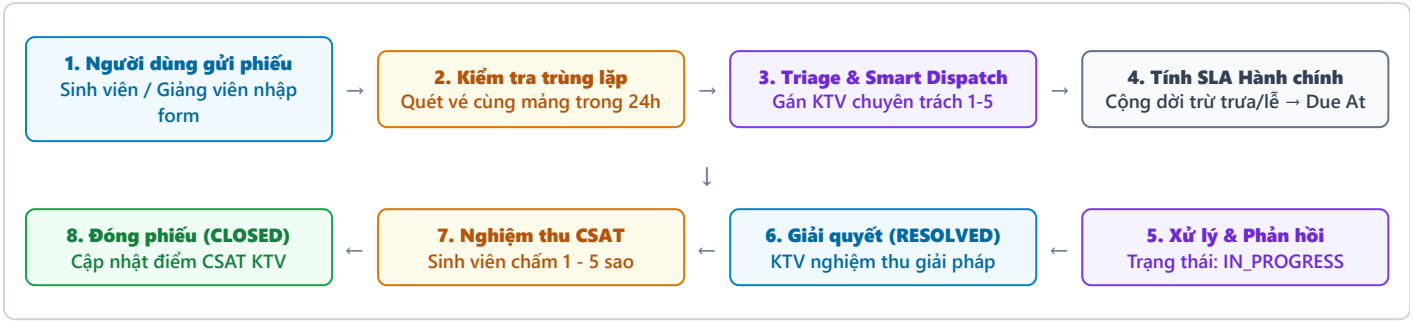
Khung giờ làm việc KTV quy định: Từ Thứ 2 đến Thứ 6. Ca sáng: `08:00 – 12:00`, Ca chiều: `13:30 – 17:30` (8 tiếng làm việc/ngày). Thứ Bảy và Chủ Nhật nghỉ hoàn toàn. Bảng `holidays` lưu danh mục các ngày nghỉ lễ chính thức. Phiếu gửi ngoài giờ sẽ tự động bắt đầu tính từ `08:00` sáng của ngày làm việc tiếp theo. Thời gian cam kết giải quyết (`due_at`) được tính toán chuẩn xác đến từng phút loại trừ giờ nghỉ trưa và ngày nghỉ.

3.8. Kịch bản 8: Nghiệm thu chất lượng dịch vụ CSAT 5 sao & Đóng phiếu hỗ trợ

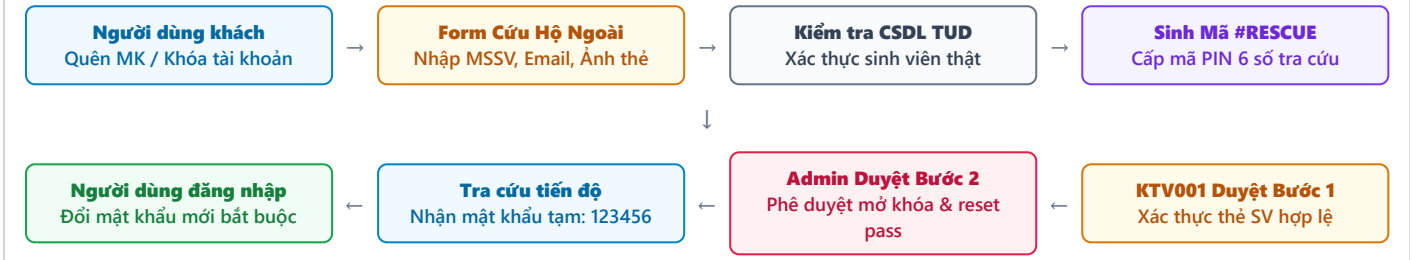
Khi KTV hoàn tất công việc kỹ thuật, phiếu được đưa về `resolved`. Sinh viên nhận thông báo vào chi tiết phiếu chấm điểm từ 1 đến 5 sao và nhập nhận xét. Phiếu tự động chuyển sang `closed` và cập nhật điểm trung bình CSAT của KTV theo thời gian thực. Nếu sau 24h sinh viên không chấm sao, cron job hệ thống tự động đóng phiếu.

🔄 4. SƠ ĐỒ PHÂN LUỒNG QUY TRÌNH HỆ THỐNG (SYSTEM WORKFLOWS)

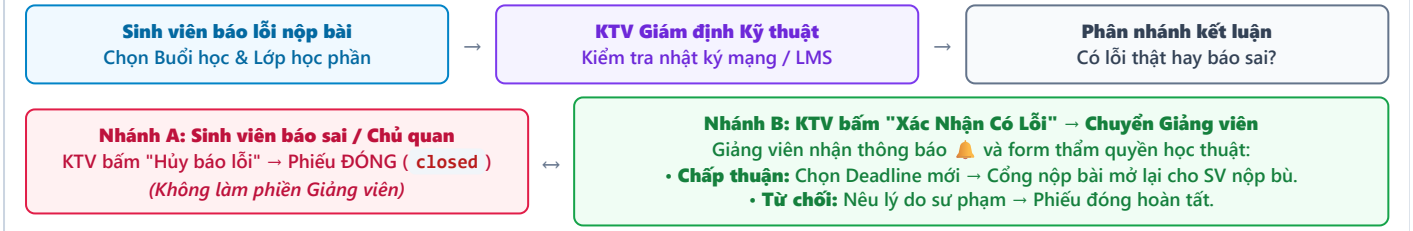
4.1. Sơ đồ 1: Luồng Điều phối Triage & Vòng đời Tiếp nhận Phiếu hỗ trợ



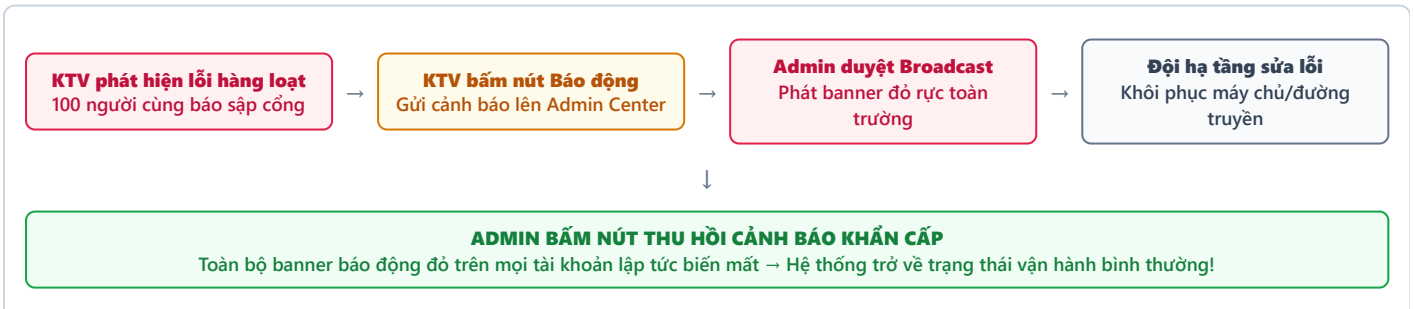
4.2. Sơ đồ 2: Luồng Trạm Cứu Hộ Tài Khoản Khách 2 Bước (Guest Rescue Workflow)



4.3. Sơ đồ 3: Luồng Phối hợp KTV - Giảng viên Thẩm định & Mở lại Deadline



4.4. Sơ đồ 4: Luồng Báo động Sự Cố Diện Rộng & Thu Hồi Cảnh Báo của Admin



💾 5. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHI TIẾT (TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU 15 BẢNG INNODB 3NF)

Cơ sở dữ liệu `helpdesk_thudo` được thiết kế theo chuẩn hóa dạng 3 (3NF), bộ máy lưu trữ MySQL 8 InnoDB hỗ trợ toàn vẹn ràng buộc khóa ngoại (Foreign Keys), bảng mã `utf8mb4_unicode_ci` hỗ trợ tiếng Việt nguyên vẹn không lỗi font. Dưới đây là từ điển dữ liệu chi tiết của toàn bộ các bảng:

5.1. Bảng `categories` – Danh mục Dịch vụ CNTT

TÊN CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	MÔ TẢ Ý NGHĨA NGHIỆP VỤ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh danh mục dịch vụ
`code`	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	NULL	Mã danh mục: CAT_SSO, CAT_MAIL, CAT_QLDT, CAT_CANVAS, CAT_WIFI
`name`	VARCHAR(100)	NOT NULL	NULL	Tên dịch vụ: Tài khoản SSO, Mạng Wi-Fi, Quản lý đào tạo, LMS...
`description`	VARCHAR(255)	NULL	NULL	Mô tả chi tiết phạm vi hỗ trợ của dịch vụ
`default_priority_code`	VARCHAR(20)	NOT NULL	'MED'	Mức độ ưu tiên mặc định khi tạo vé
`sla_hours`	DECIMAL(4,1)	NOT NULL	4.0	Thời lượng SLA tiêu chuẩn (giờ làm việc hành chính)
`is_active`	TINYINT(1)	NOT NULL	1	Trạng thái hoạt động (1: Đang mở, 0: Tạm khóa)
`created_at`	DATETIME	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm khởi tạo danh mục

5.2. Bảng `priorities` – Mức độ Ưu tiên

TÊN CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	MÔ TẢ Ý NGHĨA NGHIỆP VỤ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh mức độ ưu tiên
`code`	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	NULL	Mã ưu tiên: URGENT (Khẩn cấp), HIGH (Cao), MED (Vừa), LOW (Thấp)
`name`	VARCHAR(50)	NOT NULL	NULL	Tên hiển thị mức độ ưu tiên
`sla_factor`	DECIMAL(3,2)	NOT NULL	1.00	Hệ số co giãn SLA (URGENT = 0.5 rút ngắn 1/2 thời gian; LOW = 2.0)
`sort_order`	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL	1	Thứ tự sắp xếp hiển thị trên giao diện

5.3. Bảng `classes` – Lớp Sinh hoạt Chính quy

TÊN CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	MÔ TẢ Ý NGHĨA NGHIỆP VỤ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh lớp sinh hoạt
`class_code`	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	NULL	Mã lớp: D24-CNTT1, D24-CNTT2 (Khóa D24 TUD)
`name`	VARCHAR(100)	NOT NULL	NULL	Tên lớp: Lớp Công nghệ Thông tin D24-1
`cohort`	VARCHAR(20)	NOT NULL	'D24'	Khóa đào tạo tuyển sinh (D24, D20 phục vụ lọc hết khóa)
`faculty`	VARCHAR(100)	NOT NULL	'Khoa CNTT'	Khoa chủ quản quản lý sinh viên
`academic_year`	VARCHAR(30)	NOT NULL	'2024-2028'	Niên khóa đào tạo chính quy
`created_at`	DATETIME	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo lớp học

5.4. Bảng `courses` – Danh mục Môn học

TÊN CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	MÔ TẢ Ý NGHĨA NGHIỆP VỤ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh môn học
`course_code`	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	NULL	Mã môn học: WEB101, NET201, DB102, OS101, SE201, LMS301
`name`	VARCHAR(100)	NOT NULL	NULL	Tên môn học: Lập trình Web & Ứng dụng, Cơ sở dữ liệu...
`credits`	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL	3	Số tín chỉ của môn học
`department`	VARCHAR(100)	NOT NULL	'CN Phần mềm'	Bộ môn chịu trách nhiệm học thuật
`created_at`	DATETIME	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm khởi tạo môn học

5.5. Bảng `users` – Người dùng Toàn trường

TÊN CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	MÔ TẢ Ý NGHĨA NGHIỆP VỤ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh người dùng duy nhất
`user_code`	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	NULL	Mã sinh viên (224001736) hoặc Mã GV / KTV / Admin
`name`	VARCHAR(100)	NOT NULL	NULL	Họ và tên đầy đủ của người dùng
`email`	VARCHAR(190)	NOT NULL, UNIQUE	NULL	Email trường học (@daihocthudo.edu.vn)
`personal_email`	VARCHAR(190)	NULL	NULL	Email cá nhân dùng nhận mật khẩu tạm cứu hộ
`password_hash`	VARCHAR(255)	NOT NULL	NULL	Mật khẩu băm an toàn Bcrypt (mặc định: 123456)
`role`	ENUM('requester','agent','admin')	NOT NULL	'requester'	Vai trò chính trong hệ thống Helpdesk
`user_type`	ENUM('student','lecturer','staff')	NOT NULL	'student'	Loại đối tượng học đường (Sinh viên, Giảng viên, Cán bộ)
`class_id`	INT UNSIGNED	NULL, FK → classes(id)	NULL	Lớp sinh hoạt chính của sinh viên
`cohort`	VARCHAR(20)	NULL	'D24'	Khóa tuyển sinh sinh viên
`academic_status`	ENUM('studying','graduated','expelled','suspended')	NOT NULL	'studying'	Tình trạng học tập (Đang học, Tốt nghiệp, Đuổi học)
`specialty_category_id`	INT UNSIGNED	NULL, FK → categories(id)	NULL	Nhóm dịch vụ chuyên môn của KTV (1 đến 5)
`max_capacity`	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL	5	Hạn mức tối đa số vé KTV có thể gánh cùng lúc
`active_tickets_count`	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL	0	Bộ đếm số vé đang xử lý của KTV
`is_on_duty`	TINYINT(1)	NOT NULL	1	Trạng thái ca trực (1: Đang trực, 0: Nghỉ ca)
`failed_attempts`	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL	0	Số lần đăng nhập sai liên tiếp (quá 5 lần → khóa)
`locked_until`	DATETIME	NULL	NULL	Thời điểm khóa tài khoản tạm thời
`is_active`	TINYINT(1)	NOT NULL	1	1: Hoạt động bình thường, 0: Bị khóa cứng
`lock_reason`	ENUM(...)	NOT NULL	'none'	Lý do khóa: none, brute_force, violation, expelled, graduated
`is_first_login`	TINYINT(1)	NOT NULL	1	1: Bắt buộc đổi mật khẩu lần đầu khi đăng nhập
`avatar_path`	VARCHAR(255)	NULL	NULL	Đường dẫn ảnh đại diện / ảnh thẻ sinh viên

5.6. Bảng `class_students` – Quan hệ Lớp – Sinh viên

TÊN CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	MÔ TẢ Ý NGHĨA NGHIỆP VỤ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh bản ghi liên kết
`class_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → classes(id)	NULL	Lớp sinh hoạt
`student_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → users(id)	NULL	Sinh viên thuộc lớp sinh hoạt
`enrolled_at`	DATETIME	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm gia nhập lớp

5.7. Bảng `course_assignments` – Phân công Giảng dạy Lớp học phần

TÊN CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	MÔ TẢ Ý NGHĨA NGHIỆP VỤ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh phân công lớp học phần
`class_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → classes(id)	NULL	Lớp học sinh hoạt
`course_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → courses(id)	NULL	Môn học trong kỳ
`lecturer_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → users(id)	NULL	**1 Giáo viên duy nhất phụ trách lớp học phần này**
`semester`	VARCHAR(20)	NOT NULL	'2026_1'	Học kỳ áp dụng phân công
`academic_year`	VARCHAR(20)	NOT NULL	'2026-2027'	Năm học áp dụng

5.8. Bảng `course_lessons` – Buổi học & Hạn nộp Bài tập

TÊN CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	MÔ TẢ Ý NGHĨA NGHIỆP VỤ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh buổi học
`course_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → courses(id)	NULL	Môn học có buổi học này
`lesson_number`	TINYINT UNSIGNED	NOT NULL	NULL	Số thứ tự buổi học (Buổi 1, Buổi 2, ... Buổi 9)
`title`	VARCHAR(255)	NOT NULL	NULL	Tiêu đề bài học: Buổi 9 - Báo cáo BTL Demo...
`description`	TEXT	NULL	NULL	Nội dung bài giảng buổi học
`assignment_requirement`	TEXT	NULL	NULL	Yêu cầu chi tiết bài tập sinh viên phải nộp
`attachment_path`	VARCHAR(255)	NULL	NULL	Đường dẫn tệp đề bài đính kèm do Giảng viên tải lên
`attachment_name`	VARCHAR(255)	NULL	NULL	Tên gốc của tệp đề bài / slide bài giảng
`deadline_at`	DATETIME	NOT NULL	NULL	**Hạn chót nộp bài tập (Deadline buổi học)**

5.9. Bảng `student_assignment_submissions` – Bài nộp & Chấm điểm Thang 10

TÊN CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	MÔ TẢ Ý NGHĨA NGHIỆP VỤ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh bài nộp
`lesson_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → course_lessons(id)	NULL	Buổi học tương ứng
`student_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → users(id)	NULL	Sinh viên nộp bài
`file_path`	VARCHAR(255)	NOT NULL	NULL	Đường dẫn lưu trữ tệp bài làm trên máy chủ
`file_name`	VARCHAR(255)	NOT NULL	NULL	Tên tệp gốc sinh viên tải lên (Zip, PDF...)
`file_size`	INT UNSIGNED	NOT NULL	0	Dung lượng tệp tính bằng Bytes
`score`	DECIMAL(4,2)	NULL	NULL	**Điểm số chấm theo thang 10 chuẩn đại học (0.0 - 10.0)**
`star_rating`	TINYINT(1) UNSIGNED	NULL	5	Đánh giá sao xếp loại của Giảng viên
`feedback`	TEXT	NULL	NULL	Lời nhận xét, góp ý sư phạm của Giảng viên
`graded_at`	DATETIME	NULL	NULL	Thời điểm Giảng viên chấm điểm
`graded_by`	INT UNSIGNED	NULL, FK → users(id)	NULL	Giảng viên trực tiếp chấm bài
`submitted_at`	DATETIME	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm sinh viên nộp bài
`is_completed`	TINYINT(1)	NOT NULL	1	1: Đã hoàn tất nộp bài

5.10. Bảng `holidays` – Danh mục Ngày Nghỉ Lễ Toàn Trường

TÊN CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	MÔ TẢ Ý NGHĨA NGHIỆP VỤ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh ngày lễ
`name`	VARCHAR(100)	NOT NULL	NULL	Tên ngày lễ: Tết Nguyên Đán, Giỗ Tổ, 30/4 - 1/5, 2/9...
`start_date`	DATE	NOT NULL	NULL	Ngày bắt đầu kỳ nghỉ lễ
`end_date`	DATE	NOT NULL	NULL	Ngày kết thúc kỳ nghỉ lễ
`is_recurring`	TINYINT(1)	NOT NULL	0	1: Lặp lại hàng năm
`created_by`	INT UNSIGNED	NULL, FK → users(id)	NULL	Quản trị viên cấu hình ngày lễ

5.11. Bảng `password_resets` – Khôi phục Mật khẩu Tự phục vụ SSPR

TÊN CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	MÔ TẢ Ý NGHĨA NGHIỆP VỤ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh bản ghi reset mật khẩu
`user_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → users(id)	NULL	Tài khoản yêu cầu khôi phục
`email`	VARCHAR(190)	NOT NULL	NULL	Email nhận mã token
`token_hash`	VARCHAR(64)	NOT NULL	NULL	Chuỗi băm SHA-256 của mã token bảo mật
`expires_at`	DATETIME	NOT NULL	NULL	Thời điểm hết hạn token (mặc định 15 phút)

5.12. Bảng `tickets` – Quản lý Toàn diện Phiếu Hỗ Trợ CNTT

TÊN CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	MÔ TẢ Ý NGHĨA NGHIỆP VỤ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Khóa chính phiếu
`ticket_code`	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	NULL	Mã phiếu hiển thị: HD-2026-3110-0G04V1
`requester_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → users(id)	NULL	Người tạo phiếu (Sinh viên hoặc Giảng viên)
`assigned_to`	INT UNSIGNED	NULL, FK → users(id)	NULL	Kỹ thuật viên phụ trách xử lý phiếu
`category_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → categories(id)	NULL	Nhóm dịch vụ (1 đến 5)
`priority_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → priorities(id)	NULL	Mức độ ưu tiên của phiếu
`parent_ticket_id`	INT UNSIGNED	NULL, FK → tickets(id)	NULL	Mã phiếu cha gom nhóm khi có sự cố diện rộng
`class_id`	INT UNSIGNED	NULL, FK → classes(id)	NULL	Lớp học phần gặp sự cố nộp bài
`course_id`	INT UNSIGNED	NULL, FK → courses(id)	NULL	Môn học gặp sự cố
`lesson_id`	INT UNSIGNED	NULL	NULL	Buổi học cần xin cứu hộ nộp bài
`is_guest_ticket`	TINYINT(1)	NOT NULL	0	1: Đơn từ Trạm Cứu Hộ tài khoản khách
`contact_email`	VARCHAR(190)	NULL	NULL	Email cá nhân nhận kết quả cứu hộ
`lookup_pin`	VARCHAR(10)	NULL	NULL	Mã PIN bí mật 6 số tra cứu đơn cứu hộ
`title`	VARCHAR(150)	NOT NULL	NULL	Tiêu đề sự cố người dùng khai báo
`description`	TEXT	NOT NULL	NULL	Mô tả chi tiết sự cố kỹ thuật
`system_affected`	VARCHAR(50)	NOT NULL	NULL	Hệ thống bị ảnh hưởng (LMS, QLĐT, SSO, Wi-Fi...)
`attachment_path`	TEXT	NULL	NULL	Đường dẫn ảnh chụp màn hình lỗi
`status`	ENUM(...)	NOT NULL	'new'	Trạng thái: new, in_progress, waiting_requester, resolved, closed
`due_at`	DATETIME	NOT NULL	NULL	**Hạn chót giải quyết SLA (giờ hành chính)**
`it_verified`	TINYINT(1)	NULL	0	**1: KTV xác nhận có lỗi kỹ thuật khách quan**
`it_verified_at`	DATETIME	NULL	NULL	Thời điểm KTV bấm xác nhận có lỗi
`lecturer_decision`	ENUM(...)	NULL	'pending'	Quyết định của GV: pending, approved, rejected
`lecturer_decision_at`	DATETIME	NULL	NULL	Thời điểm Giảng viên quyết định mở lại deadline
`rescue_verified`	TINYINT(1)	NULL	0	1: KTV đã xác thực đơn cứu hộ khách hợp lệ
`is_major_incident`	TINYINT(1)	NOT NULL	0	1: Đánh dấu sự cố diện rộng toàn trường
`admin_broadcast_status`	VARCHAR(20)	NULL	'none'	Trạng thái phát cảnh báo: broadcasted, revoked

5.13. Bảng `ticket_replies` – Lịch sử Trao đổi & Ghi chú Nội bộ

TÊN CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	MÔ TẢ Ý NGHĨA NGHIỆP VỤ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh phản hồi
`ticket_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → tickets(id)	NULL	Phiếu trao đổi tương ứng
`user_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → users(id)	NULL	Người gửi tin nhắn phản hồi
`message`	TEXT	NOT NULL	NULL	Nội dung phản hồi hoặc ghi chú kỹ thuật
`attachment_path`	TEXT	NULL	NULL	Tệp tin đính kèm trong tin nhắn
`is_internal`	TINYINT(1)	NOT NULL	0	**1: Ghi chú nội bộ KTV/Admin (người gửi không thấy)**
`created_at`	DATETIME	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm gửi tin nhắn

5.14. Bảng `ticket_ratings` – Đánh giá Chất lượng CSAT

TÊN CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	MÔ TẢ Ý NGHĨA NGHIỆP VỤ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh bản ghi đánh giá
`ticket_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, UNIQUE, FK → tickets(id)	NULL	**Quan hệ 1 – 1: Mỗi phiếu chỉ đánh giá 1 lần duy nhất**
`user_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → users(id)	NULL	Sinh viên / Giảng viên thực hiện đánh giá
`score`	TINYINT(3) UNSIGNED	NOT NULL	NULL	Điểm số đánh giá mức độ hài lòng (1 đến 5 sao)
`comment`	VARCHAR(500)	NULL	NULL	Ý kiến nhận xét, đóng góp nâng cao chất lượng
`created_at`	DATETIME	NOT NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm gửi đánh giá CSAT

5.15. Bảng `notifications` – Thông báo Thời gian thực Đa vai trò

TÊN CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	RÀNG BUỘC	GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH	MÔ TẢ Ý NGHĨA NGHIỆP VỤ
`id`	INT UNSIGNED	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	NULL	Định danh thông báo
`user_id`	INT UNSIGNED	NOT NULL, FK → users(id)	NULL	Người nhận thông báo
`role`	VARCHAR(20)	NOT NULL	'all'	Vai trò nhận (student, lecturer, agent, admin, all)
`title`	VARCHAR(255)	NOT NULL	NULL	Tiêu đề thông báo ngắn gọn
`content`	TEXT	NOT NULL	NULL	Chi tiết nội dung thông báo
`link`	VARCHAR(255)	NULL	NULL	Đường dẫn điều hướng khi bấm vào thông báo
`type`	VARCHAR(50)	NOT NULL	'system'	Phân loại: ticket, deadline, rescue, broadcast
`is_read`	TINYINT(1)	NULL	0	0: Chưa đọc (hiện badge chuông 🔔), 1: Đã đọc
`created_at`	DATETIME	NULL	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm phát thông báo

📋 6. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC & MA TRẬN ĐÓNG GÓP (RACI MATRIX)

5 thành viên Nhóm 1 chịu trách nhiệm sở hữu các phân hệ độc lập, đảm bảo khối lượng công việc được phân bổ đồng đều:

STT	HỌ VÀ TÊN THÀNH VIÊN	MÃ SV	PHÂN HỆ & MODEL PHỤ TRÁCH	CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH ĐÃ HOÀN THÀNH	TỶ LỆ ĐÓNG GÓP
1	**Phạm Thị Thanh Ngân** TRƯỞNG NHÓM	**224001736**	**Core Architecture & Ticket Engine** • Model: `Ticket.php`, `Reply.php` • Bảng: `tickets`, `ticket_replies`	Xây dựng kiến trúc Clean MVC, Router định tuyến, quy trình xử lý vé ITIL v4, phân quyền RBAC, kiểm tra trùng lặp vé, tích hợp chuông thông báo 🔔.	**25%**
2	**Trần Thục Linh** THÀNH VIÊN	**224001729**	**User Management & Auth Security** • Model: `User.php`, `PasswordReset.php` • Bảng: `users`, `password_resets`	Phân hệ xác thực đăng nhập Bcrypt, cơ chế SSPR khôi phục mật khẩu qua email token, Trạm Cứu Hộ Tài Khoản Khách 2 bước bảo mật, ép đổi MK lần đầu.	**20%**
3	**Lê Hà My** THÀNH VIÊN	**224001735**	**Academic & Lecturer Portal** • Model: `CourseAssignment.php`, `CourseLesson.php` • Bảng: `course_assignments`, `classes`, `courses`, `course_lessons`, `student_assignment_submissions`	Cổng Giảng viên, phân công giảng dạy độc quyền, chấm điểm bài tập thang điểm 10, quy trình Giảng viên mở lại hạn nộp Deadline khi KTV duyệt lỗi.	**20%**
4	**Nguyễn Ánh Nhi** THÀNH VIÊN	**224001742**	**Student Portal & CSAT Rating** • Model: `Rating.php`, `Category.php`, `Priority.php` • Bảng: `ticket_ratings`, `categories`, `priorities`	Cổng Sinh viên nộp bài tập, tải tệp an toàn ngoài webroot, phân hệ khảo sát đánh giá chất lượng dịch vụ CSAT 5 sao, tính điểm trung bình KTV.	**18%**
5	**Phan Công Thành** THÀNH VIÊN	**224001746**	**Admin Center & Holiday Engine** • Model: `Holiday.php` • Bảng: `holidays`, `notifications`	Trung tâm Admin, Trung tâm việc cần làm cấp bách, Quản lý ngày lễ loại trừ giờ SLA, Kịch bản báo động & Nút thu hồi sự cố diện rộng, script đồng bộ CSDL.	**17%**

6.2. Ma trận Trách nhiệm RACI theo từng phân hệ chức năng

*(Ghi chú: **R** – Responsible: Trực tiếp thực hiện; **A** – Accountable: Trưởng nhóm duyệt; **C** – Consulted: Tham vấn; **I** – Informed: Được thông báo)*

HẠNG MỤC CHỨC NĂNG	THANH NGÂN	THỤC LINH	HÀ MY	ÁNH NHI	CÔNG THÀNH
Thiết kế Kiến trúc Core Clean MVC, Router & Phân quyền RBAC	**R / A**	C	C	I	I
Đăng nhập, Quản lý User, Trạm Cứu Hộ Tài Khoản Khách 2 Bước	A	**R**	I	I	C
Cổng Giảng viên, Giao bài, Chấm điểm thang 10 & Mở lại Deadline	A	I	**R**	C	I
Cổng Sinh viên nộp bài, Tạo vé sự cố & Nghiệm thu CSAT 5 sao	A	I	C	**R**	I
Trung tâm Admin, Sự cố diện rộng & Thu hồi, Quản lý Ngày nghỉ lễ SLA	A	C	I	I	**R**
Chuẩn hóa CSDL 15 bảng 3NF & Script đồng bộ 1-click UTF-8 sạch	**R**	C	C	C	**R**

⚖️ 7. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

7.1. Các Điểm Đạt Được (Ưu điểm nổi bật của Hệ thống)

- **Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ ITIL v4 thực tế:** Phân tách rõ ràng giữa Sự cố cá nhân (Incident), Yêu cầu hỗ trợ (Service Request) và Sự cố diện rộng (Major Incident). Quy trình liên kết chặt chẽ giữa KTV và Giảng viên trong việc cấp biên bản kỹ thuật số để gia hạn nộp bài tập lớn.
- **Kiến trúc phần mềm sạch sẽ, bảo mật cao:** Áp dụng mô hình Clean MVC phân tầng, mã nguồn viết bằng PHP thuần không phụ thuộc thư viện nặng nề. Bảo mật đa lớp: 100% câu truy vấn dùng PDO Prepared Statements ngăn ngừa tuyệt đối SQL Injection; toàn bộ dữ liệu đầu ra được escape qua hàm chống XSS; form thao tác trang bị thẻ chống giả mạo CSRF Token; tệp đính kèm được hash tên và lưu ngoài thư mục truy cập công khai.
- **Thuật toán SLA thông minh theo giờ hành chính thực tế:** Tự động nhận diện giờ làm việc (08:00 – 12:00 và 13:30 – 17:30 các ngày Thứ 2 đến Thứ 6), tự động đóng băng bộ đếm ngoài giờ, cuối tuần và các ngày nghỉ lễ trường học cấu hình trong bảng `holidays`.
- **Trạm Cứu Hộ Tài Khoản Khách (Guest Rescue Station) độc đáo:** Cho phép sinh viên bị mất quyền truy cập vẫn có thể gửi yêu cầu và tra cứu tiến độ bằng Mã đơn và PIN bí mật; cơ chế xét duyệt 2 bước bảo đảm an toàn.
- **Cơ sở dữ liệu chuẩn hóa và Đồng bộ 1-click UTF-8 sạch:** 15 bảng CSDL chuẩn 3NF, ràng buộc toàn vẹn khóa ngoại; script `dong_bo_database.bat` tự động nhận diện cổng MySQL (3306/3307), tạo mới và nạp dữ liệu UTF-8 chuẩn xác, không bị lỗi font tiếng Việt.

7.2. Các Điểm Chưa Được (Hạn chế & Hướng phát triển trong tương lai)

1. **Cơ chế trao đổi thời gian thực chưa áp dụng WebSocket:** Hiện tại, chức năng thảo luận hai chiều đang hoạt động dựa trên HTTP Request kết hợp AJAX Polling. Trong tương lai khi nâng cấp lên quy mô hàng chục nghìn người dùng đồng thời, việc chuyển sang *WebSocket (Ratchet PHP hoặc Node.js Socket.io)* sẽ giúp tin nhắn hiển thị tức thì theo mili-giây.
2. **Chưa phát triển ứng dụng di động Native (App iOS / Android):** Hệ thống hiện tại đã đáp ứng rất tốt giao diện Web Responsive trên trình duyệt điện thoại. Tuy nhiên, việc đóng gói thành ứng dụng di động riêng biệt có tính năng *Push Notification* trực tiếp về màn hình khóa điện thoại sẽ nâng cao trải nghiệm hơn nữa.
3. **Kênh gửi Email thực tế phụ thuộc cấu hình SMTP trường học:** Phân hệ khôi phục mật khẩu tự phục vụ (SSPR) hiện đã hoàn thiện thuật toán tạo token SHA-256 an toàn trong CSDL, nhưng việc gửi email thực tế đến hòm thư `@daihocthudo.edu.vn` phụ thuộc vào máy chủ SMTP Relay nội bộ của nhà trường (hiện đang cấu hình fallback hiển thị mã token trực quan phục vụ chấm demo đồ án).
4. **Chưa tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI Virtual Agent / LLM Chatbot):** Hướng phát triển tiếp theo là tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn (Gemini API) để tự động đọc hiểu câu hỏi và đề xuất ngay các bài viết hướng dẫn khắc phục nhanh trước khi sinh viên phải bấm gửi phiếu.

🔑 8. DANH SÁCH TÀI KHOẢN KIỂM THỬ DEMO ĐẦY ĐỦ CÁC VAI TRÒ

Hội đồng chấm thi và Thầy/Cô có thể sử dụng các tài khoản kiểm thử sau (Tất cả đều có mật khẩu mặc định là `123456`):

VAI TRÒ (ROLE)	MÃ NGƯỜI DÙNG	EMAIL ĐĂNG NHẬP	MẬT KHẨU	THẨM QUYỀN & KỊCH BẢN KIỂM THỬ
Quản trị viên (Admin)	`ADMIN001`	`admin@daihocthudo.edu.vn`	`123456`	Xóa phiếu, duyệt đơn cứu hộ, thu hồi cảnh báo khẩn cấp diện rộng, quản lý user & lịch nghỉ lễ.
Kỹ thuật viên 1 (SSO)	`KTV001`	`ktv.an@daihocthudo.edu.vn`	`123456`	Tiếp nhận sự cố tài khoản, đối soát đơn cứu hộ khách bước 1 chuyển Admin duyệt.
Kỹ thuật viên 2 (Mạng)	`KTV002`	`ktv.binh@daihocthudo.edu.vn`	`123456`	Giám định lỗi mạng, bấm "*KTV Xác nhận có lỗi*" hoặc "*Hủy báo lỗi (SV báo sai)*", nghiệm thu CSAT.
Kỹ thuật viên 4 (LMS)	`KTV004`	`ktv.dung@daihocthudo.edu.vn`	`123456`	Giám định sự cố nộp bài Canvas LMS, kích hoạt nút Báo sự cố diện rộng gửi Admin.
Giảng viên bộ môn (Lecturer)	`GV001`	`nguyenvangiang@daihocthudo.edu.vn`	`123456`	TS. Nguyễn Văn Giảng: Xem danh sách bài nộp, chấm điểm thang 10, chấp thuận / từ chối mở lại Deadline.
Sinh viên 1 (Trưởng nhóm)	`224001736`	`224001736@daihocthudo.edu.vn`	`123456`	Phạm Thị Thanh Ngân: Nộp bài tập buổi học, tạo phiếu cứu hộ buổi học, sửa/xóa 15p đầu, chấm CSAT 5 sao.
Sinh viên 2 (Thành viên)	`224001729`	`224001729@daihocthudo.edu.vn`	`123456`	Trần Thục Linh: Test gửi đơn Trạm Cứu Hộ tài khoản khách bằng mã sinh viên thực tế.

📌 9. KẾT LUẬN & ĐÁNH GIÁ CHUNG DỰ ÁN

Hệ thống **"Helpdesk Tiếp Nhận & Xử Lý Hỗ Trợ CNTT Trực Tuyến – Đại Học Thủ Đô Hà Nội"** của Nhóm 1 đã giải quyết trọn vẹn bài toán đặt ra của môn học Lập trình Web & Ứng dụng (WEB101). Dự án số hóa 100% quy trình hỗ trợ kỹ thuật theo chuẩn ITIL v4, xây dựng thành công cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận Kỹ thuật và bộ môn Đào tạo, ứng dụng giải thuật tính SLA giờ hành chính tự động, và cung cấp giải pháp Trạm Cứu Hộ Tài Khoản Khách 2 bước độc đáo.

Toàn bộ kiến trúc phần mềm, cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng được thiết kế chuẩn mực, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn, hiệu năng và tính mở rộng cao cho môi trường giáo dục đại học thực tế.